Actividad 2.4: Exploración de Cisco DevNet y las certificaciones de automatización de Cisco

Universidad Tecnológica de Matamoros UTM

Carrera: Ing. En Redes Inteligentes y Ciberseguridad

Asignatura: Automatización de Infraestructura Digital I

Grupo: 3IRI1V

Equipo:

Danna Paola Pacheco Márquez

Alan Jovany Cruz Pérez

Flor Lizbeth Estrada Hernández

Docente: Víctor Alejandro Galván Guerra

Fecha: Octubre de 2026

Índice

Propósito 2

1. Acceso al sitio oficial 2

2. Investigación sobre Cisco DevNet 2

3. Investigación sobre certificaciones relacionadas 4

4. Identificación de conocimientos y habilidades validadas 5

5. Relación con el proyecto integrador 6

Conclusiones 8

Evidencias 9

Referencias 10

Actividad 2.4

Propósito

Investigar los recursos que ofrece Cisco DevNet y reconocer las certificaciones relacionadas con el desarrollo de software, las API y la automatización de infraestructura de red, identificando los conocimientos y habilidades que pueden contribuir al desarrollo del proyecto integrador.

1. Acceso al sitio oficial

Entre las principales secciones y recursos que ofrece se encuentran:

- Documentación
- Laboratorios de aprendizaje
- Sandbox (Entornos de prueba)
- Sample Code y Code Exchange
- Comunidad

2. Investigación sobre Cisco DevNet

¿Qué es?

Cisco DevNet es una plataforma de Cisco que reúne herramientas, documentación y recursos educativos para aprender sobre programación, desarrollo de software, automatización de redes e integración de tecnologías.

¿Cuál es su propósito?

Su propósito es facilitar el aprendizaje y el desarrollo de soluciones tecnológicas mediante recursos que permiten combinar conocimientos de programación con productos y servicios de Cisco.

También busca impulsar la automatización de redes, facilitar la integración entre aplicaciones y dispositivos y permitir que los desarrolladores experimenten con diferentes tecnologías antes de implementarlas en situaciones reales.

¿A quiénes está dirigido?

Cisco DevNet está dirigido principalmente a:

- Estudiantes
- Ingenieros de redes
- Desarrolladores de software
- Profesionales de DevOps y automatización
- Profesores y formadores

Recursos que ofrece Cisco DevNet

Cisco DevNet ofrece diversos recursos para facilitar el aprendizaje, la programación y la experimentación con tecnologías. Los principales son los siguientes:

Recurso	Descripción
Documentación técnica	Contiene guías, instrucciones e información sobre API, SDK y productos de Cisco.
Learning Labs	Son laboratorios y tutoriales interactivos con actividades prácticas.
API	Son interfaces que permiten la comunicación entre aplicaciones y servicios tecnológicos.
Ejemplos de código	Incluyen proyectos y fragmentos de código que pueden consultarse y reutilizarse como referencia.
Sandbox	Son entornos de prueba preparados con productos y tecnologías de Cisco.
Comunidad de desarrolladores	Es un espacio donde los usuarios pueden compartir conocimientos, publicar preguntas y colaborar.

3. Investigación sobre certificaciones relacionadas

Las certificaciones de Cisco DevNet evolucionaron a la nueva ruta de Cisco Automation, la cual está orientada a la automatización de redes, programación, uso de APIs e infraestructura como código, esta ruta prepara a los profesionales para administrar redes de manera más eficiente mediante herramientas de desarrollo y automatización.

Niveles de certificación Cisco Automation

1. **CCNA Automation (Associate)**
   - Nivel inicial de automatización.

     Valida conocimientos sobre desarrollo de software, automatización de redes, uso de APIs y fundamentos de programación, está dirigida a estudiantes y personas que desean iniciar una carrera en automatización de redes.
2. **CCNP Automation (Professional)**
   - Nivel profesional.

     Enfocado en el diseño, implementación y administración de soluciones de automatización para redes empresariales. Incluye programación, automatización de procesos y gestión de infraestructuras de red.
3. **CCIE Automation (Expert)**
   - Nivel experto.

     Certifica la capacidad para diseñar, desarrollar y mantener entornos avanzados de automatización de redes, utilizando herramientas de programación, virtualización e infraestructura como código.

4. Identificación de conocimientos y habilidades validadas

Las certificaciones de Cisco Automation permiten comprobar los conocimientos y habilidades que tiene una persona para desarrollar programas, utilizar API y automatizar tareas de red. Se dividen en tres niveles principales: Associate, Professional y Expert. Cada nivel requiere conocimientos más especializados en automatización e infraestructura.

Nombre y nivel de la certificación	Conocimientos que evalúa	Habilidades prácticas que se espera demostrar	Relación con la automatización de redes, Python, API, seguridad o infraestructura	Enlace oficial consultado
CCNA Automation — Associate	Desarrollo de software, uso de API, seguridad de aplicaciones y automatización de infraestructura.	Utilizar API, crear scripts básicos, realizar pruebas de código y automatizar tareas.	Permite utilizar Python y API para consultar información de dispositivos y automatizar tareas sencillas de red.	Cisco CCNA Automation
CCNP Automation — Professional	Desarrollo de aplicaciones, uso avanzado de API, seguridad de datos, automatización de procesos e infraestructura como código.	Desarrollar y mantener aplicaciones, automatizar procesos y trabajar con herramientas de infraestructura.	Ayuda a crear soluciones de automatización más completas, administrar configuraciones y mejorar la seguridad de la infraestructura.	Cisco CCNP Automation
CCIE Automation — Expert	Diseño de sistemas de automatización, desarrollo de software, seguridad, administración de redes e infraestructura como código.	Diseñar, desarrollar, probar e implementar soluciones avanzadas de automatización y solucionar problemas en redes complejas.	Permite desarrollar soluciones avanzadas con Python, API y herramientas de automatización para administrar y proteger infraestructuras de red.	Cisco CCIE Automation

5. Relación con el proyecto integrador

Los conocimientos y recursos de Cisco DevNet pueden utilizarse en el proyecto integrador de la asignatura para practicar la programación, la automatización y la administración de redes. Algunas formas de aplicarlos son las siguientes:

1. Consultar la documentación de las API

La documentación de Cisco DevNet permite conocer cómo funcionan las API y cómo utilizarlas para obtener información de diferentes dispositivos y servicios. Esto ayudaría a comprender cómo conectar un programa con los equipos de red y consultar sus datos de manera automatizada.

2. Practicar en laboratorios de red

Los laboratorios y entornos Sandbox de Cisco permiten probar configuraciones y programas sin necesidad de comprar equipos físicos. Se podrían utilizar para practicar los comandos de red, comprobar configuraciones y detectar errores antes de aplicar los cambios en un entorno real.

3. Desarrollar scripts con Python

Python puede utilizarse para crear scripts que automaticen tareas repetitivas, como consultar el estado de los dispositivos, obtener información de sus interfaces o revisar la conectividad. Esto permitiría reducir el tiempo dedicado a las revisiones manuales y facilitar la identificación de problemas.

4. Mejorar la seguridad y las pruebas

Los conocimientos sobre seguridad de aplicaciones y pruebas de código pueden ayudar a comprobar que los scripts funcionen correctamente y que la información de acceso a los dispositivos esté protegida. También permitirían detectar errores antes de utilizar las herramientas desarrolladas.

Aplicación al proyecto

Estos recursos pueden servir para desarrollar una solución que consulte información de los dispositivos de red, compruebe su estado y automatice algunas tareas de administración. Además, permitirían practicar con herramientas utilizadas en el área de redes y ciberseguridad, relacionando los conocimientos teóricos con actividades prácticas.

Conclusiones

Danna Pacheco:

Gracias a esta investigación, aprendí que Cisco DevNet es una plataforma que permite aprender, desarrollar y probar soluciones tecnológicas relacionadas con la programación, la automatización y las redes. Ofrece recursos como documentación técnica, laboratorios interactivos, API, ejemplos de código, entornos Sandbox y una comunidad de desarrolladores. Estas herramientas facilitan la adquisición de conocimientos y permiten experimentar con tecnologías de Cisco sin necesidad de adquirir equipos físicos para utilizar los entornos de prueba disponibles. Además, la plataforma es útil tanto para estudiantes que comienzan a aprender sobre programación y redes como para profesionales que buscan mejorar sus habilidades.

Alan Pérez:

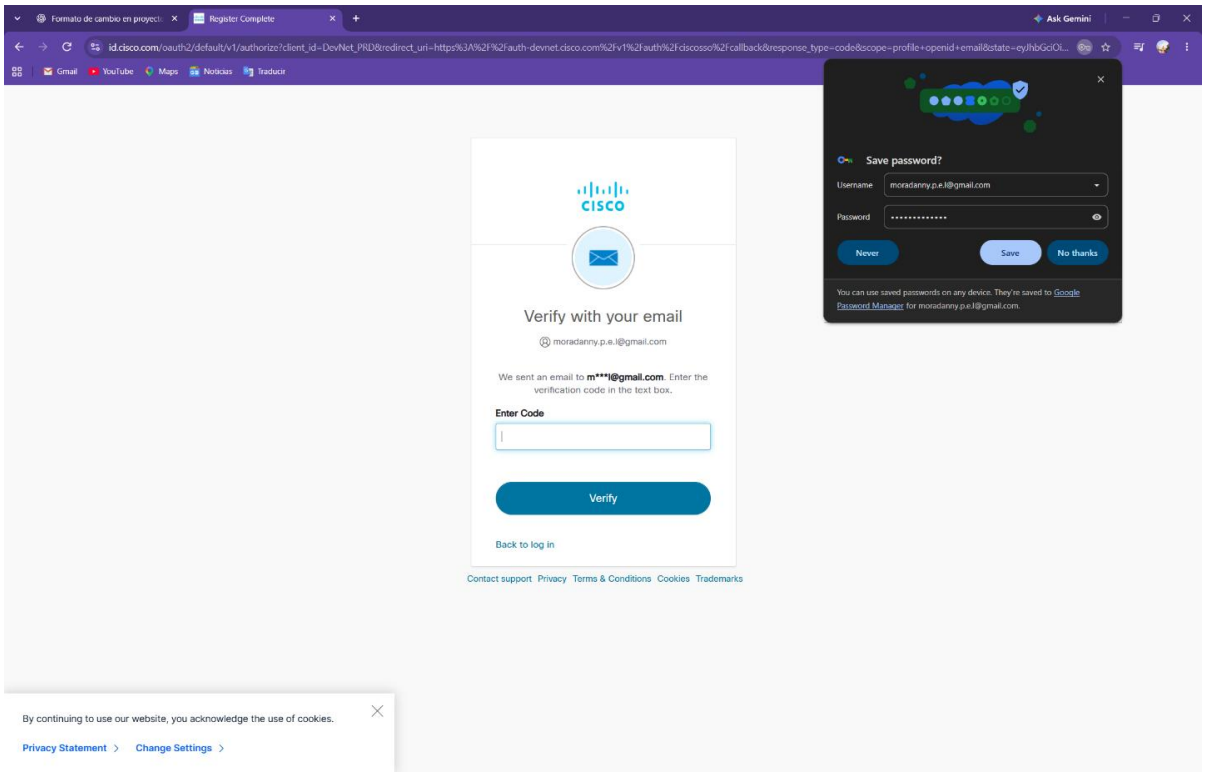
Las certificaciones de Cisco Automation representan una oportunidad para desarrollar y validar conocimientos y habilidades en programación, automatización de redes, uso de API e infraestructura como código. Sus diferentes niveles, CCNA, CCNP y CCIE Automation, permiten avanzar desde los conocimientos básicos hasta las competencias especializadas necesarias para diseñar y administrar soluciones de automatización más complejas. En conclusión, estas certificaciones contribuyen al desarrollo profesional en el área de redes y ciberseguridad, preparando a las personas para utilizar herramientas tecnológicas que mejoren la eficiencia y la administración de las infraestructuras de red.

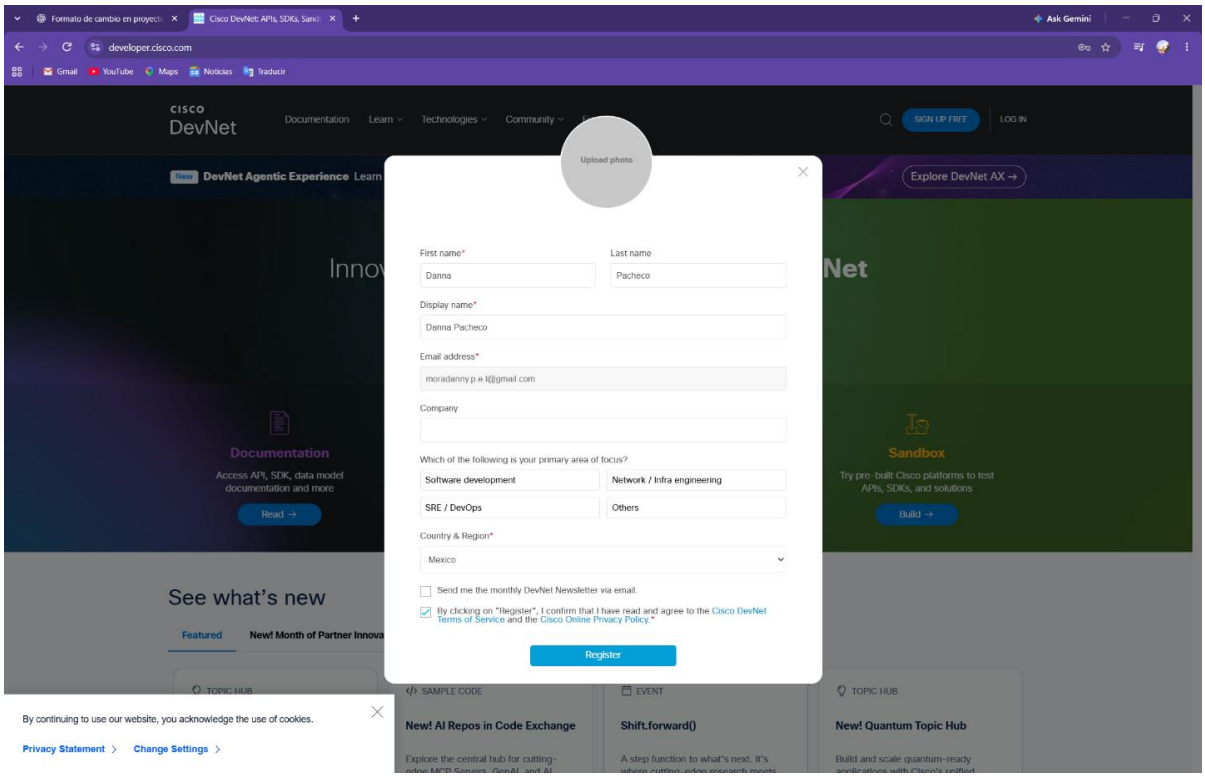
Flor Estrada:

Las certificaciones de Cisco Automation permiten desarrollar habilidades en programación, uso de API, seguridad y automatización de redes, desde un nivel básico hasta uno especializado. Asimismo, los recursos de Cisco DevNet ofrecen herramientas para poner en práctica estos conocimientos mediante documentación técnica, laboratorios y entornos de prueba. Su aplicación en el proyecto integrador nos permitirá desarrollar scripts con Python, consultar información de dispositivos, automatizar tareas y realizar pruebas para detectar errores y mejorar la seguridad.

Actividad 2.4

Evidencias





Referencias

About Cisco DevNet - Cisco DevNet. (s. f.). Cisco DevNet. https://developer.cisco.com/about/

Cisco DevNet: APIs, SDKs, Sandbox, and Community for software developers and network engineers. (s. f.). Cisco DevNet. https://developer.cisco.com/

Cisco. (s. f.). *DevNet Sandbox: Free, ready-to-use Cisco environments*. Cisco DevNet. https://developer.cisco.com/docs/sandbox/

Cisco. (s. f.). *Automation certifications*. Cisco Learning Network. https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/index.html

Cisco. (s. f.). *CCNA Automation Certification*. Cisco Learning Network. https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccna-automation

Cisco. (s. f.). *CCIE Automation*. Cisco Learning Network. https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccie-automation

Cisco Learning Network. (2025). *A new era for Cisco certifications*. https://learningnetwork.cisco.com/s/a-new-era-for-cisco-certifications